实验 RX2 基于 LabVIEW 的 PID 控温设计实验

19 世纪 60 年代，在微分方程稳定性条件、高阶线性系统稳定性判据，非线性系统稳定性判据等理论发展的影响下， PID(Proportional-Integral-Differential,比例-积分-微分)控制和最优参数整定等基于时域方法的控制理论得到发展和应用。随后，基于频率响应的 Nyquist,Bode 理论以及基于传递函数的复域方法也逐步成为通讯工程、机械工程的重要理论基础。这些技术的发展，奠定了二战后经典控制技术和理论的基础。

本实验在 RX1 实验基础上，以实现电阻控温为目标，利用 LabVIEW 平台+可编程直流稳压电源，搭建简单的控温系统，帮助学生熟悉自动控制的基本思想，拓展对经典控制理论的理解和认识。

【实验目的】

1. 掌握用 LabVIEW 控制可编程直流稳压电源的方法；
2. 建立基于 LabVIEW 的温度控制系统，理解自动化控制的基本思想和方法；
3. 利用 PID 控制、开关控制等方案实现电阻控温，熟悉控制参数调节的基本方法。

【实验原理】

1. 自动控制系统介绍

自动控制是指在没有人的直接干预下，利用物理装置对生产设备和工艺过程进行合理的控制，使被控制的物理量保持恒定或按一定规律变化的过程。实现自动控制目标而建立的系统称为自动控制系统。

一个典型的自动控制系统可以分解为控制器、被控对象和检测装置等部分，根据信息传输可以划为控制量、被控量、反馈量、给定量和扰动量等。其中，扰动量和给定量是系统的输入量，被控量为系统的输出量，控制量和反馈量是装置之间传输或产生的中间量。对控制系统的基本要求是稳定、快速、准确。系统的稳定性是指在干扰作用下，输出量偏离输入量（即偏差）随时间增长逐渐趋近于零，或在极小范围稳定波动。快速性指系统稳定的前提下，用最少时间消除偏差。准确性指偏差尽可能小，即稳态精度高。常见的自动控制方式包括开环控制（图 1）和闭环控制（图 2）。

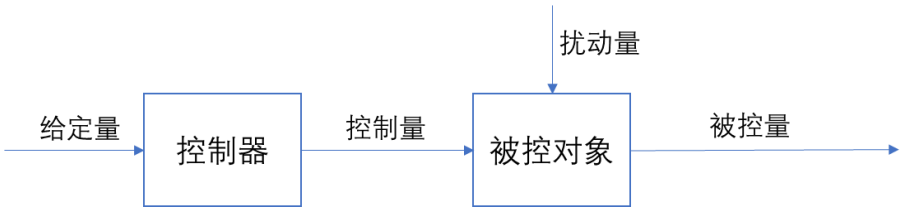

图 1 开环控制原理图

开环控制是在被控对象环境因素相对确定，干扰量较少，控制精度要求不高的情况下，根据被控对象运行状态的先验结果，由控制器输入特定的控制量进行控制。开环控制具有结构简单，容易稳定的特点。但由于缺乏被控量的反馈信息，控制器不能根据实际情况进行调节，控制精度较差。

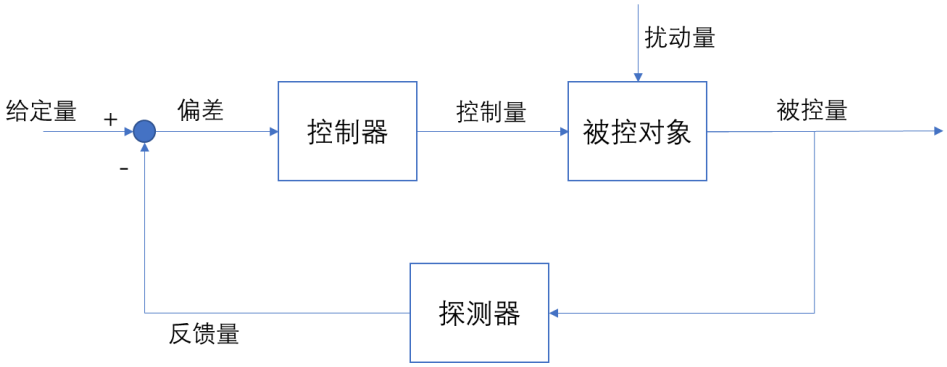

图 2 闭环控制原理图

闭环控制则是将被控量作为反馈与给定量进行比较，获得的偏差量再输入到特定的控制器中，根据专门的控制算法和硬件实现控制量的输出，对被控对象进行控制。通过控制器的调节作用，最终实现被控对象达成控制目标。闭环控制具有自动修正被控制量出现偏离的能力，还可以修正元件参数变化和外界扰动引起的误差，是经典的自动控制实现方式。闭环控制的特点是输出影响输入，能削弱或抑制干扰，获得精度高的控制效果，但在一些情况下，可能出现超调、振荡甚至发散等控制失效的结果。

以本实验为例，电阻是的温度是被控对象，电阻通电后产生焦耳热，在没有隔热的情况下，通过空气对流散热达到平衡。本实验拟通过调节电阻的输入电压（或电流），改变其焦耳热，使之在一定时间内达到新的散热平衡，稳定在目标温度下。此过程中，电阻的温度是被控制量，读取电阻温度的装置（热电偶、红外测温等）是探测器，获得温度反馈量，设定的目标温度是给定量，电阻的输入电压或电流为控制量。本实验中，选择 LabVIEW 平台提供控制算法和硬件驱动，和 Rigol 可编程直流电源协同工作，实现控制器的功能。

2. PID 控制介绍

闭环控制中，控制器的实现包括控制算法和硬件实现两个重要部分。其中，控制算法是指根据给定量和反馈量之间的偏差，计算控制器输出量的实现算法。传统的控制算法有 PID（比例 Proportion、积分 Integral 和微分 Derivative）控制、模糊控制、神经网络控制等。PID 控制是应用最广泛的时域控制方案之一，其核心思想是控制量反馈与给定量的偏差，分别根据其比例（P），随时间的积分（I）和对时间的微分（D）的不同权重贡献，获得输出控制量，进而实现对被控对象的控制。经典的 PID 控制器框图如图 3 所示。

PID 控制中，比例控制参数K_p反映了控制量对偏差量e的实时响应程度，调节K_p值同时影响系统的响应速度和稳态精度，抑制扰动对系统稳态的影响。如果K_p参数设置不合适，则可能会出现系统超调或振荡，甚至出现不稳定；另外，在纯比例控制的情况下，有时会出现系统平衡参数与设定目

标参数保持恒定差值的情况，即稳态误差无法消除。

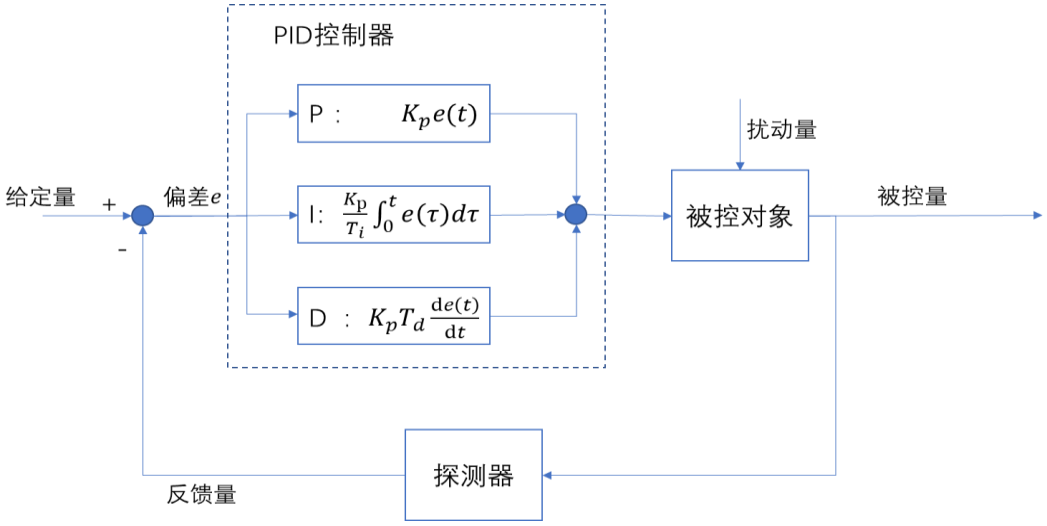

图 3 PID 控制框图

积分控制参数(K_p/T_i)调节偏差e随时间积分后对控制量的贡献，T_i代表积分时间段。通过积分项的作用，可以提升参考信号的阶次，实现消除稳态误差的目的，但是积分控制也可能会引入“积分饱和”等其他问题。

微分控制参数K_pT_d调节偏差e随时间的微分量对控制量的贡献。在偏差减少过程中，偏差随时间变化的微分项$de(t)/dt$为负值，可以部分抵消被控量变化过程中比例控制量的输出，起抑制或“刹车”作用，进而减少超调情况的发生。另一方面，微分控制在实际应用中会由于时间延时计算调节量，而产生高频噪音放大的情况。

单独使用 P、I、D 控制都存在一定的弊端，实际应用中往往会使用 PI、PD 或 PID 联合调控。理想状态下，根据自动控制原理，可以分析控制器+被控对象+探测器组成的系统的整体特征方程，进而获得系统的稳定性条件。PID 调参过程，本质上是利用控制器的参数调节功能对闭环系统的模态产生影响，改变其特征方程，使之实现稳定的过程。在实际操作过程中，由于被控对象的复杂性，其特征方程往往难以建立，而 PID 控制原理可以避免处理这个问题，在没有被控对象特征方程的情况下对被控量实现精准控制，因此在工业上获得广泛应用。

3. 电阻温度的 PID 控制

控制系统根据被控对象的动力学特征执行调控，最早发展的理论基础是在时域下研究系统的稳定性特征，再逐渐发展到在频域内考察系统的频域响应特性。添加控制器或利用反馈量进行控制，本质上是改变了被控对象的动力学特性，使响应特性发生改变。宏观系统的动力学过程可用微分方程进行描述，以本实验为例，假设电阻内部的温度平衡比对流换热过程要快，因此可利用集总参数法，即用单一温度T描述电阻加热时的表面温度，列出以下常微分方程：

$$\rho V C_p \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = hA(T_e - T) + Q \tag{1}$$

其中，ρ是电阻的平均密度，V是电阻体积，C_p是电阻的平均比热容，$\rho V C_p$是电阻的总热容。h是空气对流换热系数，A是电阻的表面积，hA对应电阻表面整体的换热系数，T_e是环境温度。$Q = I^2R$是电阻通电加热的焦耳热，I是电流，R是电阻阻值。

考察在环境温度不变的情况下，温度对输入功率的响应，引入$\theta = T - T_e$，对式（1）进行 Laplace 变换，可以得到：

$$s\theta = -\frac{hA}{\rho V C_p}\theta + \frac{Q}{\rho V C_p} \tag{2}$$

令$\frac{\rho V C_p}{hA} = \tau$，$\frac{Q}{\rho V C_p} = q$，可以将式（2）整理为：

$$\frac{\theta}{q} = \frac{\tau}{1+\tau s} \tag{3}$$

式（3）称为输入量q与输出量θ的传递函数，反映了这个系统的响应特性。可用图 4 表示输入输出量之间的关系。当输入量q为阶跃函数时，$q = 1/s$，由式(3)可以获得输出量θ为：

$$\theta = \frac{\tau}{s(1+\tau s)} = \tau\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/\tau}\right) \tag{4}$$

通过 Laplace 反变换即可得到温度在加热量影响下的时域响应。此处不详细展开。

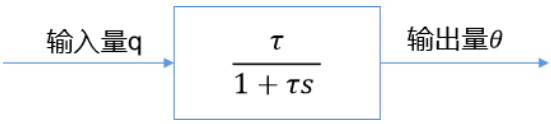

图 4 室温恒定时电阻温度对功率的响应

对比图 2 闭环控制结构可知，传递函数（3）对应了被控对象，其输出量经过反馈后与设定量的偏差值输入到控制器，由控制器动态调节输入量q，实现更快速地达到设定值的目标。以 P 控制为例，对室温恒定情况下的电阻温度进行控温调节，其系统示意图如图 5 所示。

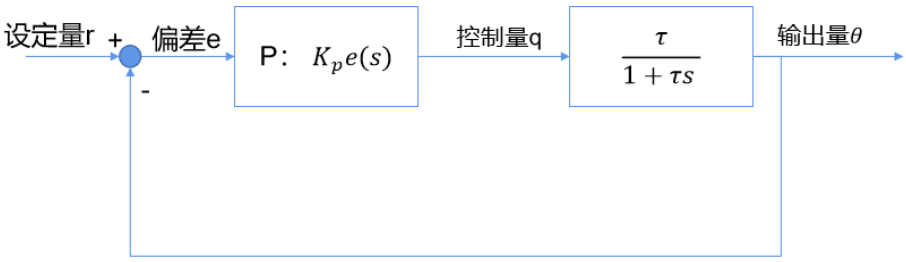

图 5 P 控制下电阻系统示意图

利用$e = r - \theta$，$q = K_p e$，可得输出量θ与设定量r的响应函数为：

$$\frac{\theta}{r} = \frac{k\tau}{1+k\tau+\tau s} = \frac{k\tau/(1+k\tau)}{1+\tau s/(1+k\tau)} \tag{5}$$

对比式(3)和式(5)，结合传递函数的物理意义可以发现，在一阶响应近似的情况下，系统达到稳定所需的时间由分母中的s系数决定。由于 P 控制器的存在，使得θ的响应特征时间由原来的τ变为$\tau/(1+$

$k\tau$)，说明系统达到平衡的时间常数变短，即系统会更快达到稳定。

通过本例，可以理解自动控制系统中控制器的传递函数与被控对象响应特性之间的关系，理论上，通过构造控制器+被控对象+探测器的完整闭环控制系统，通过分析其在特定输入信号下的影响特性，可以为控制器类型的选择和参数优化提供指导。

在实际系统中，由于集总参数、室温不变、换热系数不变等假设未必可以保证，系统的响应特性往往更加复杂，而控制器的原理和控制方式也更加多样，同时设定量或输入量的形式也不会局限于阶跃函数，可以有更复杂的形式，这些都会对控制系统提出更高的设计要求。

通过本实验，让学生掌握基本的自动控制概念，获得以 PID 控制器为例的控制器参数调节经验，了解实现控制系统设计的基本过程和思路。

【实验装置】

实验测控用计算机（安装了 NI LabVIEW 软件和可编程电源的驱动程序），Rigol DP802A 可编程直流电源，NI CompactDAQ 单槽机箱和 NI9211 数据采集器，导线，电阻等。

【注意事项】

1. 实验过程中电阻的加热功率不能超过 0.25W。
2. 实验过程中，电阻表面温度最高可以超过 60℃，请不用直接用手接触电阻表面，以防烫伤。
3. 热电偶导线较脆，容易折断，折断后需要自己使用热电偶焊接机进行焊接。

【实验内容及步骤】

1. **用 LabVIEW 控制 Rigol 直流稳压电源**
   a) 采用图 6 所示的实验盒，连接设备。可编程电源用 USB 控制线接电脑，CH1 输出接电阻两端。热电偶探头贴在电阻表面，热电势信号端接 NI9211 模块的 ai0 通道，连接时注意热电偶的正负极。

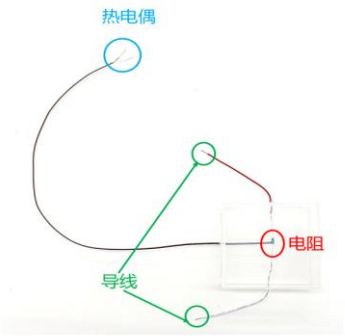

图 6 实验盒

   b) 用 NI MAX 软件检查数据采集器和可编程电源是否正确连接。
   c) 用 LabVIEW 编写可编程电源驱动程序，测试温度计读取程序，验证电阻能否加热。
   d) 用 5-10V 测试不同加热功率下的升温和降温曲线，估计电阻的热容和对流换热情况。

e) 记录在当前环境下，电压为 10V 时，电阻升温的最高温度T_{max}，并记录室温T_e。

2. **PID 控制调参**

a) 程序中加入 PID 控制器模块（查找 example），根据图 2 闭环控制结构编写程序。

b) 调试设定点温度为$T_1 = (T_{max} + T_e)/2$，分别改变(K_p, T_i, T_d)参数，观测从相同T开始时的控温效果，找出一组响应时间最短，波动和超调最少的参数。

c) 根据教师现场提供的四个设定温度，同时画出设定温度曲线和实际温度曲线。调节 PID 参数，根据实际曲线趋向设定曲线的快慢、平衡温度与设定温度之间的偏差、平衡时温度波动的幅度等参数，评估不同 PID 参数下的控温效果。

3. **开放实验内容（选做）**

a) 调低温度传感器的采样率一个量级（如由 10Hz 改为 1Hz），考察相同 PID 参数的控制效果，分析出现的现象。

b) 自己设计一个控制器取代 PID，评估这个控制器的控制效果。

c)

【参考文献】

[1] Morris Driels 著，金爱娟,李少龙,李航天译. 线性控制系统工程. 北京: 清华大学出版社，2005.

[2] 吴麒，王诗宓编. 自动控制原理（第二版）（上）. 北京:清华大学出版社，2006.